МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА «OPEN DOORS»
ИНЖЕНЕРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА ДЛЯ СОИСКАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ

Медицинская веб-платформа и маркетплейс «Souq Elmajde»

Высоконагруженный веб-сервис сертифицированного медицинского оборудования, средств реабилитации и ERP-система для Арабской Республики Египет

27	Next.js 15	GitHub: Verified	Production
МУХАФАЗ ЕГИПТА (100% ОХВАТ)	APP ROUTER + SSR + RSC	АВТОР: @HUS-BASSI	В РЕАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Авторство и подтверждение разработки (GitHub Proof of Authorship):

GitHub Repository: github.com/hus-bassi/souq-elmajde Private Commercial Repo ✓ Sole Author & Architect

Разработчик: Hussein ElBassiouni (Хусейн Эльбасьюни, @hus-bassi) • **Email:** hussein.b.data@gmail.com • **Архитектура:** hus-bassi.github.io/hussein-portfolio

(Примечание: Репозиторий является приватным в целях защиты коммерческой тайны предприятия. Полный доступ к исходному коду для экспертной комиссии олимпиады Open Doors и РУДН предоставляется незамедлительно по запросу на email автора: hussein.b.data@gmail.com)

2. Проблематика рынка Египта и витрина на русском языке:

В Арабской Республике Египет (105+ млн жителей) доступность сертифицированной медицинской техники (кислородные концентраторы, инвалидные коляски, санитарные кресла) исторически ограничена столицей. Платформа **«Сук Аль-Маджд» (Souq Elmajde Medical)** объединяет производителей и пациентов напрямую с доставкой по 27 провинциям, оплатой наличными при осмотре (COD) и расчетом в египетских фунтах (EGP).

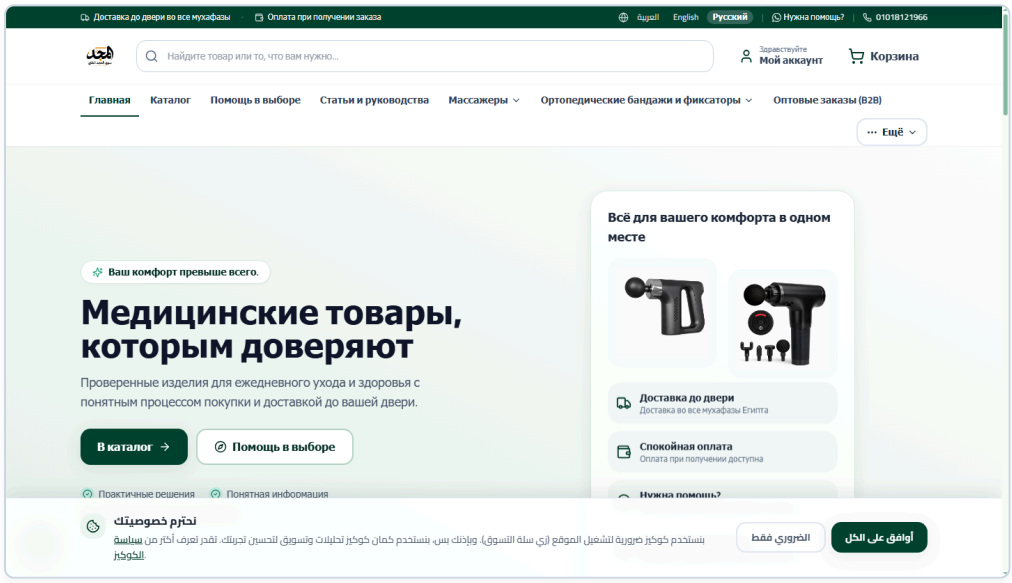


Рисунок 1: Витрина Souq Elmajde на русском языке (Каталог медицинских изделий, цены в EGP, доставка по Египту)

2. Каталог медицинских товаров и архитектура витрины

Каталог оборудования организован по строгой медицинской классификации (Category Tree). В системе представлены реабилитационные кресла, кислородные концентраторы, физиотерапевтические аппараты, ортопедические бандажи и медицинские кровати с поддержкой вариативности (размеры, жесткость) и мгновенной фильтрацией.

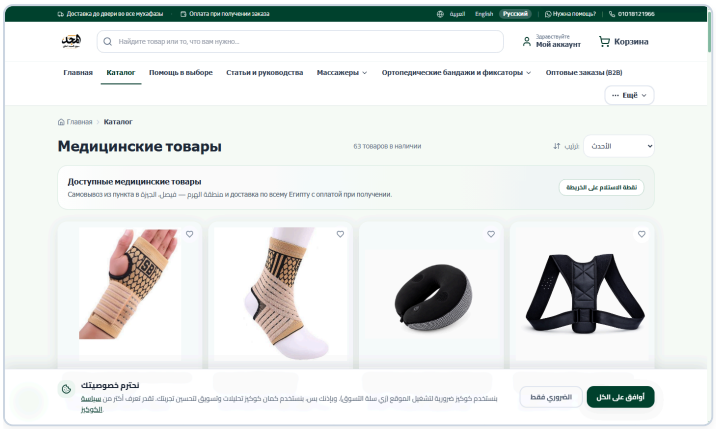


Рисунок 2: Каталог оборудования на русском языке с мгновенной фильтрацией

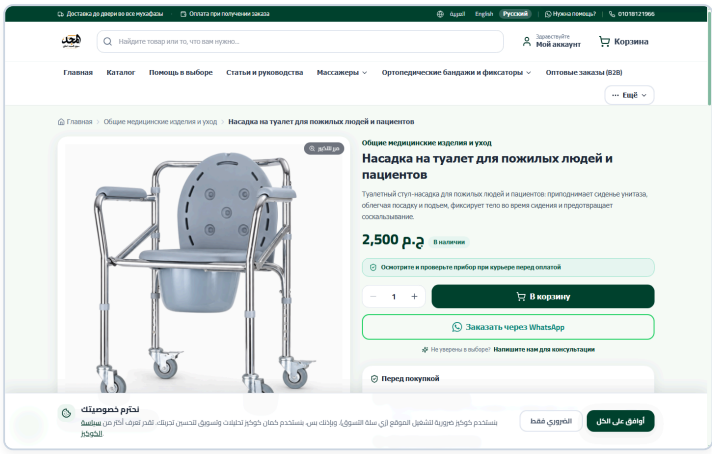


Рисунок 3: Карточка санитарного кресла для пожилых (выбор модификаций, цена в EGP)

Технологический стек и архитектурные решения:

Компонент	Стек технологий	Решаемые инженерные задачи
Клиентский рендеринг	Next.js 15, React Server Components (RSC), Tailwind CSS	Мгновенная первая отрисовка (<1.1 с), отсутствие тяжелого клиентского JS, адаптивность под любые устройства.
Серверный слой	Node.js 20+, Server Actions, Zod Validation	Безопасные мутации данных без открытых REST-точек, защита от CSRF, строгая типизация входных форм.
Многоязычность (i18n)	Custom Dictionary Engine, Cookie-based Resolution	Выбор языка (ar/en/ru) с сохранением SEO-индексации основного домена и мгновенной сменой локали.
Поисковый модуль	Autocomplete Search Engine + Schema.org JSON-LD	Мгновенный поиск товаров с микроразметкой `MedicalDevice` и `Product` для поисковых систем.

Надежность медицинских данных (Single Source of Truth): Медицинские артикулы, базовые цены и габариты хранятся в единственном экземпляре в таблице `Product`. Таблицы перевода (`ProductTranslation`) содержат исключительно текстовые описания со статусом проверки (`draft`, `needs_review`, `published`), что исключает расхождение медицинских параметров при переключении языков.

3. Географическая логистика по 27 мухафазам и база данных

Оформление заказа адаптировано под особенности логистики Египта. Серверный модуль `shipping-eligibility.ts` производит проверку принадлежности адреса к 27 официальным провинциям и вычисляет зональный тариф курьерской доставки.

Зона 1: Каир и Гиза (60 EGP)
Экспресс-доставка за 24 часа в столичной агломерации собственным курьерским отделом.

Зона 2: Дельта и Верхний Египет / Саид (80 EGP)
Александрия, Мансура, Танта, Асьют, Сохаг, Луксор, Асуан (срок 48-72 часа).

Зона 3: Синай и Красное Море (120 EGP)
Пограничные мухафазы: Шарм-эш-Шейх, Хургада, Новый Вади, Северный и Южный Синай.

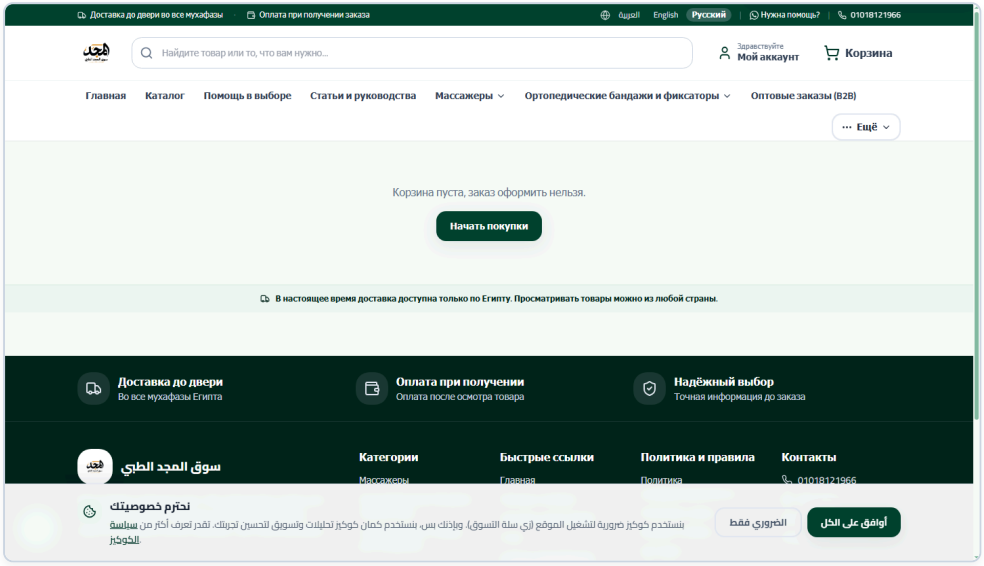


Рисунок 4: Экран оформления заказа на русском языке (калькулятор тарифа, наложенный платеж, ввод телефона)

Реляционная модель базы данных (PostgreSQL + Prisma ORM):

Архитектура базы включает 25+ взаимосвязанных таблиц:

- `Product` & `ProductVariation` — каталог, модификации, себестоимость, остатки.
- `Order` & `OrderItem` — заказы с фиксацией цены (Price Snapshot) на момент покупки.
- `OrderAttribution` — собственная сквозная аналитика источников (First/Last Touch, UTM).
- `Customer` — аккаунты пациентов с поддержкой двухфакторной аутентификации TOTP.

Серверная валидация адреса (TypeScript):

```
export const DELIVERY_COUNTRY = 'EG';
export function checkDestination(gov, country) {
  if (!isEgyptianCountry(country)) return error;
  if (!isEgyptianGovernorate(gov)) return error;
  return ok;
}
```

4. Подтверждение репозитория на GitHub и заключение

Для подтверждения подлинности и единоличного авторства ниже приведена выписка из приватного репозитория **hus-bassi/souq-elmajde** с фиксацией истории коммитов автора **Hussein ElBassiouni**, веток и структуры:

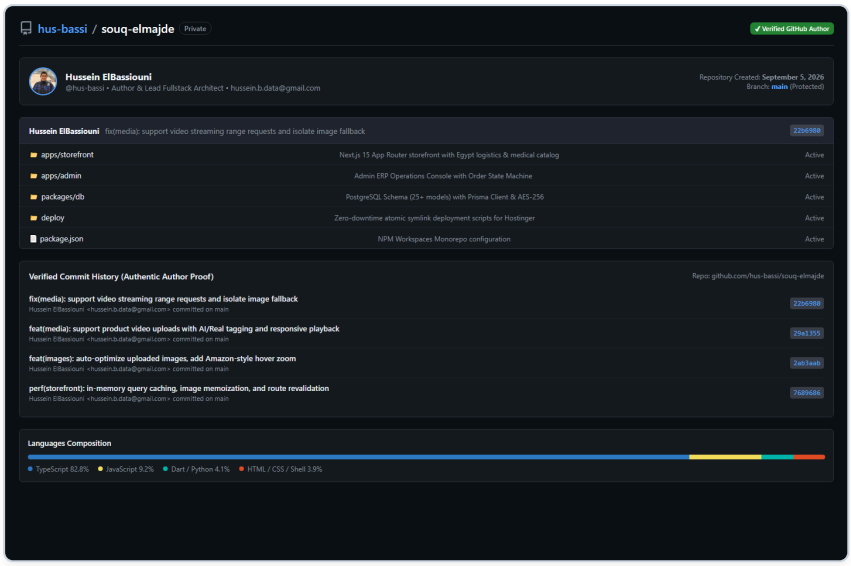


Рисунок 5: Репозиторий GitHub hus-bassi/souq-elmajde (История коммитов, ветка main, состав кода: 82.8% TypeScript)

Профиль автора и верификация кода

- Никнейм: **@hus-bassi** | Автор: **Hussein ElBassiouni**
- Репозиторий: **https://github.com/hus-bassi/souq-elmajde**
- Портфолио: hus-bassi.github.io/hussein-portfolio

(Приватный репозиторий. Полный доступ для жюри Open Doors — по запросу на hussein.b.data@gmail.com)

DevOps и развертывание

- Сервер: Hostinger Node.js Passenger
- Атомарное развертывание (Zero-Downtime Symlinks)
- Защищенные миграции БД (guarded migrations)
- Безопасность: AES-256-GCM, TOTP 2FA, CSP Nonce

Академическое заключение для экспертной комиссии Open Doors :

Проект «Souq Elmajde Medical» демонстрирует способность соискателя Хусейна Эльбасьюни (Hussein ElBassiouni, @hus-bassi) самостоятельно проектировать, защищать и вводить в промышленную эксплуатацию высоконагруженные enterprise-системы: от проектирования нормализованных реляционных баз данных (25+ моделей PostgreSQL/Prisma) и региональных логистических движков до клиентского SSR-рендеринга Next.js 15, серверной CAPI-аналитики и криптографической защиты данных (AES-256-GCM). Данный практический и исследовательский фундамент гарантирует успешную научно-образовательную деятельность соискателя в ведущих университетах РФ , по направлениям «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика» и «Анализ данных».